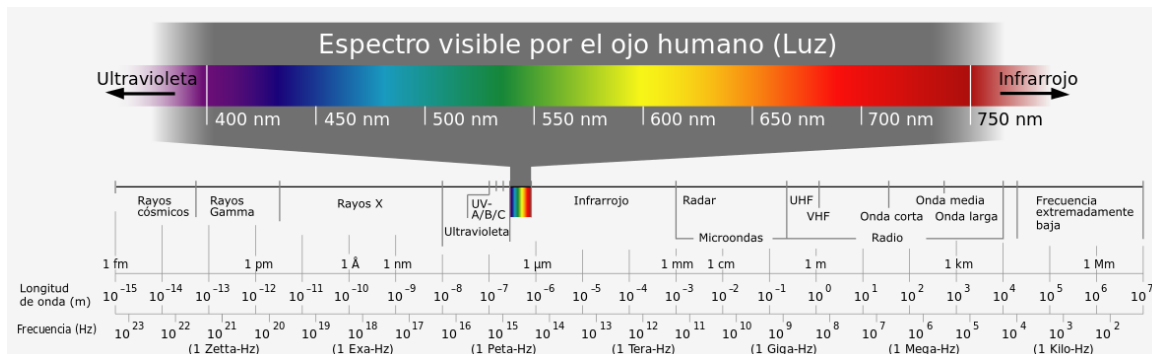




5. Introducción al color

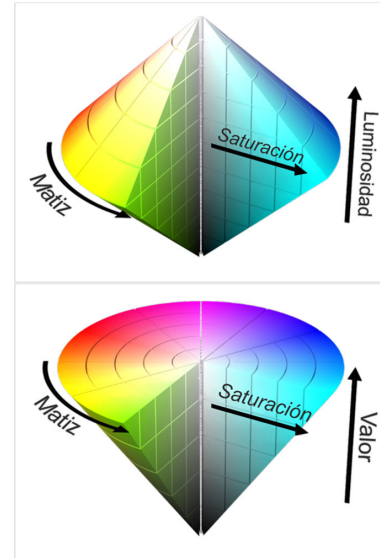
Color - ¿Cómo vemos?

- ❑ La **visión humana** está relacionada en especial con la **percepción** del **color**, la **forma**, la **distancia** y las **imágenes en tres dimensiones**.
- ❑ El **color** depende, en parte, de la longitud o longitudes de onda de las ondas luminosas **incidentes**, y en parte del estado del propio **ojo**, como ocurre en el **daltonismo**. Si la longitud de onda es superior o inferior a determinados límites no producen impresión visual.
- ❑ Las radiaciones electromagnéticas con longitud de onda entre 380 y 780 nanómetros (luz visible) estimulan los receptores humanos y producen la sensación de color.



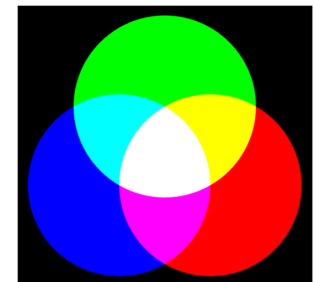
Espectro electromagnético. Wikipedia.

- Para **distinguir un color de otro** se pueden utilizar **diferentes características**. Las utilizadas con más frecuencia son **Brillo, Matiz (Tono) y Saturación**:
 - **Brillo**: incorpora la noción cromática de **luminosidad** (sensación que indica si un área está más o menos iluminada).
 - **Matiz**: atributo que indica el **color percibido** en la mezcla de longitudes de onda de luz (rojo, amarillo, verde o azul o a una proporción de dos de ellos)
 - **Saturación**: se refiere a la **pureza**, depende de la distancia entre determinado color y la escala de grises; con la mayor saturación un color será más vivo, puro o colorido.
- El **matiz** y la **saturación** tomados conjuntamente se denomina **cromaticidad** (por tanto, un color se puede definir por **brillo y cromaticidad**).

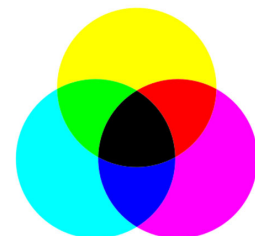


Doble cono de la coloración HSL y cono de la coloración HSV. Wikipedia. Maulucioni, basado en un trabajo previo de SharkD.

- **Espacio (o modelo) de color**: sistema de representación en el que cada **color** se describe mediante un conjunto de **coordenadas**.
- Los espacios de color típicos son tridimensionales. Los espacios más frecuentes son:
 - **Red/Green/Blue (RGB)**: **síntesis aditiva**: forma el color incorporando colores, sumando luz hasta llegar al blanco. Utilizado habitualmente en imágenes digitales: pantallas de ordenador y proyectores.
 - **Cyan/Magenta/Yellow (CMY)**: **síntesis sustractiva**: forma colores añadiendo tinta hasta llegar al negro que absorbe todas las longitudes de onda. Utilizado en impresoras de color (habitualmente CMYK).
 - **YCbCr**: se usa en sistemas de vídeo y fotografía digital. Y: luma (información de brillo), Cb y Cr: componentes de cromaticidad.
 - **Hue/Saturation/Value (HSV) y Hue, Saturation, Intensity (HSI)**: se usan para separar aproximadamente tono y saturación de brillo y facilitar segmentaciones por color.
 - El **CIELAB** es un modelo de color tridimensional creado con criterios de **percepción**: representa los colores de forma que distancias similares entre colores se correspondan aproximadamente con diferencias visuales similares. Sus componentes son: L^* (Luminosidad). a^* (Eje rojo-verde). b^* (Eje amarillo-azul).

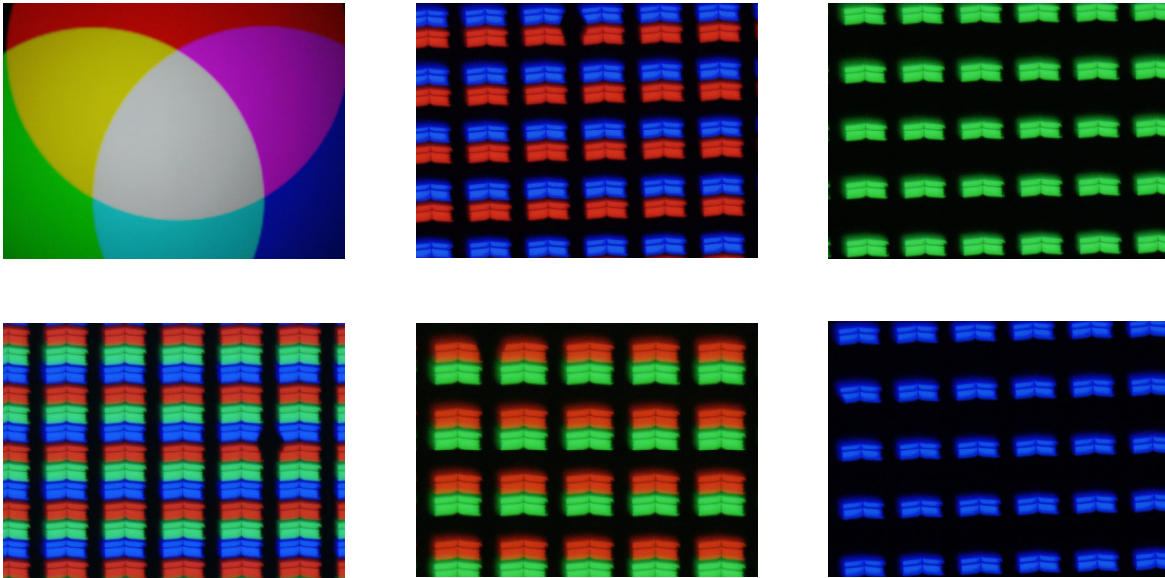


Síntesis aditiva. Wikipedia (Quark67, modificada por Monami)



Síntesis sustractiva. Wikipedia (Jorgelrm).

- Ejemplos de generación de color por síntesis aditiva (RGB) en pantalla LCD vista con un microscopio



© JFL 2024

- El **espacio RGB** se basa en la combinación de las tres componentes primarias: R, G y B.
- Gráficamente se representa por un **cubo**.
- En una representación de 8 bits por canal, cada componente toma valores entre 0 y 255, habitualmente en hexadecimal (#00 y #FF), y cada color se define concatenando las tres componentes, R, G y B:

Los tres colores básicos: 1 canal al máximo, los otros a 0

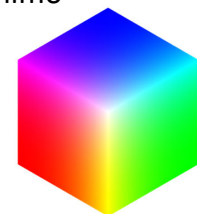
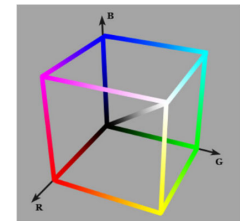
Rojo **#FF0000** El canal de rojo está al máximo y los otros dos al mínimo
Verde **#00FF00** El canal del verde está al máximo y los otros dos al mínimo
Azul **#0000FF** El canal del azul está al máximo y los otros dos al mínimo

Combinaciones básicas: 2 canales al máximo, uno a 0

Amarillo **#FFFF00** Los canales rojo y verde están al máximo
Cian **#00FFFF** Los canales verde y azul están al máximo
Magenta **#FF00FF** Los canales azul y rojo están al máximo

Blanco, grises y negro: los 3 canales con el mismo valor

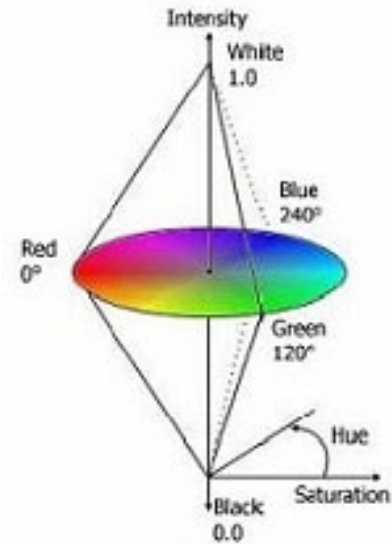
Blanco **#FFFFFF** Los tres canales están al máximo FF, FF y FF
Gris claro **#D0D0D0** Los tres canales tienen la misma intensidad
Gris oscuro **#5E5E5E** Los tres canales tienen la misma intensidad
Negro **#000000** Los tres canales están al mínimo 00, 00 y 00



https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RGB_Colorcube_Color_White.png

<https://www.flickr.com/photos/roofwalker/13829769224/in/photostream/>

- El espacio HSI caracteriza el color en términos de **matiz o tono (Hue)**, **saturación (Saturation)** y **brillo (Intensity)**.
 - **Hue** = matiz o tono del color representado mediante un ángulo entre 0° y 360° .
 - **Saturation** = saturación o pureza del color (entre 0 y 1).
 - **Intensity** = intensidad del color (entre 0 correspondiente al negro y 1 al blanco).
- Es de especial interés porque:
 - La componente de **intensidad**, I , se puede **separar de la información de color**.
 - Proporciona una representación **más intuitiva** que RGB ya que las componentes tono H y saturación S , están estrechamente relacionadas con el modo en que los humanos perciben el color.



<http://iie.fing.edu.uy/investigacion/grupos/gti/timag/trabajos/2010/maderas/>

- En muchas aplicaciones prácticas se plantea la necesidad de **realizar conversiones entre espacios de color** (en Rafael C. Gonzalez et al. 2004 se pueden encontrar varias).
- Ej.: Las ecuaciones que permiten realizar la conversión entre RGB y HSI y viceversa son:
Conversión de RGB a HSI, con RGB normalizado ($R, G, B \in [0, 1]$)

$$H = \begin{cases} \gamma & \text{si } B \leq G \\ 360^\circ - \gamma & \text{si } B > G \end{cases} \quad \gamma = \cos^{-1} \left(\frac{R - \frac{1}{2}G - \frac{1}{2}B}{(R^2 + G^2 + B^2 - RG - GB - BR)^{1/2}} \right)$$

$$S = \left(1 - \frac{3 \min(R, G, B)}{(R + G + B)} \right)$$

$$I = \frac{R + G + B}{3}$$

Conversión de HSI a RGB

$$\begin{aligned}
 &\text{Sector } RG \ (0^\circ \leq H \leq 120^\circ): \begin{cases} B = I(1 - S) \\ R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \\ G = 3I - (R + B) \end{cases} \\
 &\text{Sector } BR \ (240^\circ \leq H \leq 360^\circ): H = H - 240^\circ \Rightarrow \begin{cases} G = I(1 - S) \\ B = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \\ R = 3I - (G + B) \end{cases} \\
 &\text{Sector } GB \ (120^\circ \leq H \leq 240^\circ): H = H - 120^\circ \Rightarrow \begin{cases} R = I(1 - S) \\ G = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^\circ - H)} \right] \\ B = 3I - (R + G) \end{cases}
 \end{aligned}$$

Para los grises:

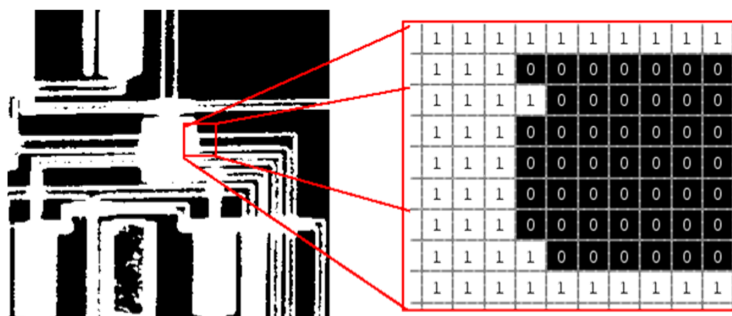
- $R=G=B$
- $S=0$
- el matiz (H) no está definido.



6. Representación de imágenes en MATLAB

Representación de imágenes en MATLAB

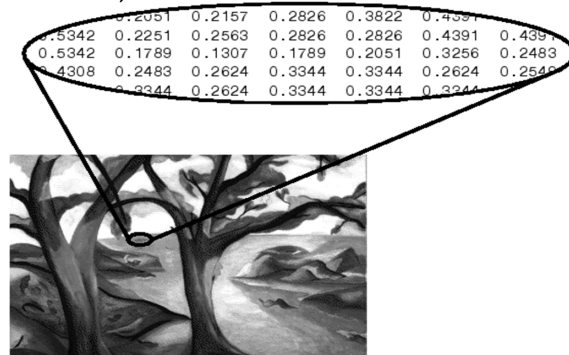
- ❑ **Formato de las imágenes.** MATLAB puede trabajar con imágenes en numerosos **formatos**: JPEG, PNG, TIFF, BMP, GIF, etc.
- ❑ Internamente MATLAB puede **representar** las imágenes de diferentes maneras.
- ❑ Es imprescindible **conocer la representación** de la imagen antes de realizar el procesamiento: hay formas de representación que no indican directamente el color, algoritmos que no están disponibles para todas las representaciones, etc.
- ❑ **Representación de las imágenes (I)**
 - **Imágenes binarias:** La representación más sencilla: La imagen es una **matriz** de tipo **logical**, de tamaño NxM, donde cada píxel puede valer 0 o 1:
 $f(i,j) = 0$, negro o 1 , blanco.



<https://es.mathworks.com/>

□ Representación de las imágenes (II)

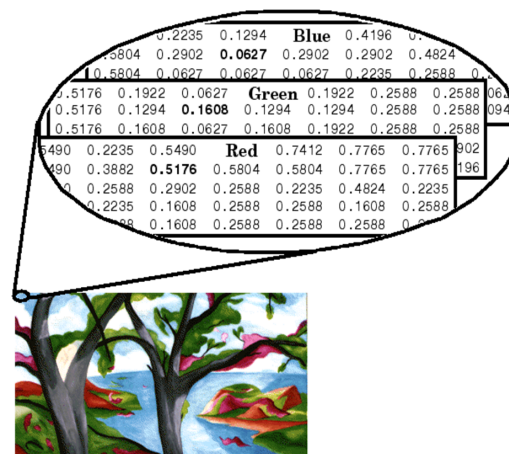
- **Imágenes de intensidad (escala de grises):** cada imagen se representa con una matriz, $I = f(n,m)$ donde cada píxel es un **número** que representa el nivel de gris. En distintas imágenes estos números pueden ser de distinto tipo (reales o enteros) o tener distinto número de bits, dependiendo de la precisión con que estén codificados los grises. Ejemplos:
 - **Número real (r)** con $0.0 \leq r \leq 1.0$ (0.0: negro; 1.0: blanco)
 - **Número entero (i)** depende del número de bits de la representación:
 - uint8 con $0 \leq i \leq 255$ (0: negro; 255: blanco)
 - uint16 con $0 \leq i \leq 65535$ (0: negro; 65535: blanco)



<https://es.mathworks.com/>

□ Representación de las imágenes (III)

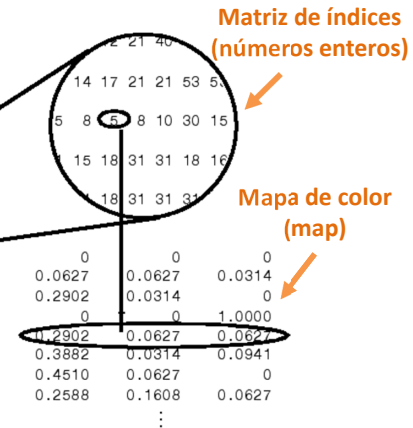
- **Imágenes en color RGB (red, green, blue):**
 - Cada píxel se representa con 3 números, uno para cada componente R, G y B.
 - Para representar una imagen de tamaño $N \times M$ utiliza una **matriz de 3 componentes**: $R(n,m)$, $G(n,m)$, $B(n,m)$ → el tamaño total de la matriz es $N \times M \times 3$.
 - Pueden ser números reales o enteros.
 - Para extraer cada una de las 3 componentes en MATLAB:
 - Si F es una imagen RGB:
 - $FR = F(:, :, 1);$
 - $FG = F(:, :, 2);$
 - $FB = F(:, :, 3);$



<https://es.mathworks.com/>

□ Representación de las imágenes (IV)

- Imágenes indexadas:** se representan con una **matriz de índices (X)**, y un **mapa de color** (otra matriz, habitualmente denominada **map**) que contiene todos los colores de la imagen/paleta (L):
 - El tamaño de la **matriz de índices** es $N \times M$. Los elementos de la matriz de índices son **números enteros**. NO son colores, son **índices** que apuntan al color correspondiente en el mapa de color.
 - Cada fila del **mapa de color** contiene un color de la imagen representado en RGB. El número total de filas del mapa de color es L (número de colores diferentes que contiene la imagen o la paleta (puede tener alguno más)). El tamaño del mapa de color será $L \times 3$.
 - Este formato permite **representar** de forma **compacta** imágenes con una paleta limitada de colores y **conservar esa paleta explícitamente**
 - En procesamiento moderno no son la representación habitual de imágenes naturales, pero siguen siendo útiles para formatos con paleta y para visualizar clases o etiquetas mediante un mapa de color.

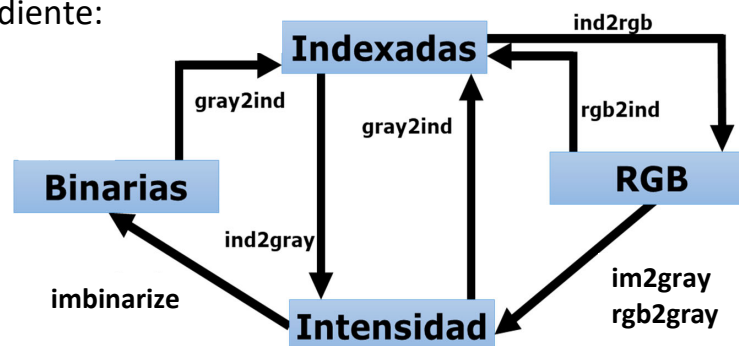


<https://es.mathworks.com/>

Conversión entre tipos de imagen en MATLAB

□ Representación de las imágenes (V)

- Hay algunos procesamiento (filtros, etc.) que **solo** pueden aplicarse a **ciertos tipos de imágenes**.
- Si la imagen no es del tipo correcto para realizar el procesamiento, es necesario **transformarla** utilizando la función de conversión correspondiente:



- Como se puede ver, **no** todas las conversiones se pueden hacer directamente: si deseamos convertir una imagen RGB en binaria, debemos convertirla primero en una imagen de intensidad (escala de grises).